

Especificación Funcional de un POS Competitivo: Módulos, Roles y Permisos

2026-09-20 · @Someone

Alcance y Metodología

Este documento define la especificación funcional completa de un sistema de Punto de Venta (POS) de escritorio, diseñado desde cero para gestionar el ciclo comercial completo de un negocio: ventas, inventario, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja/tesorería y contabilidad.

El diseño parte de los siguientes principios generales, transversales a todos los módulos:

- Todo documento comercial (factura, compra, ajuste, movimiento de caja) queda registrado de forma permanente; nada se borra físicamente, todo se anula o revierte con trazabilidad
- El precio de venta de cada producto se registra con el ITBIS ya incluido; el sistema desglosa internamente base imponible e impuesto, y lo muestra desglosado en cada factura
- Cada operación comercial genera automáticamente su contrapartida contable en partida doble, sin que el usuario registre asientos manuales para el flujo normal del negocio
- Los roles y permisos se definen por acción (crear, editar, anular, ver costos, aplicar descuentos, ver reportes financieros), no solo por módulo

A partir de estos principios, se definieron 7 módulos núcleo — cada uno detallado en las secciones siguientes — más una capa transversal de roles, permisos y configuración general:

1. Ventas y Facturación
2. Inventario y Almacenes
3. Compras y Proveedores
4. Cuentas por Cobrar y Clientes
5. Cuentas por Pagar
6. Caja y Tesorería
7. Contabilidad

Nómina y BI ejecutivo quedan fuera del núcleo por ahora: nómina es un dominio legal aparte (TSS, ISR, prestaciones laborales) y el BI ejecutivo depende del volumen real de datos que termine manejando el negocio. Se retoman si hacen falta.

Módulo 1: Ventas y Facturación

Objetivo: front-end operativo de venta — captura la transacción comercial y dispara el resto del sistema (inventario, CxC, caja, contabilidad).

Documentos que debe generar:

- Cotización (sin compromiso; no afecta inventario ni CxC)
- Pedido/orden de venta (reserva inventario; todavía no factura)
- Factura de venta (al contado o a crédito)
- Nota de entrega/conduce (mueve inventario sin facturar, para entregas previas a la factura)
- Nota de crédito por devolución (reingresa inventario, reduce CxC o genera saldo a favor)
- Nota de débito de venta (cargos post-factura: flete, ajuste de precio)

Funcionalidades obligatorias:

- Búsqueda de producto por código, código de barras o descripción parcial con autocompletar
- Mínimo 3 niveles de precio por producto (detalle, mayorista, distribuidor), seleccionables por cliente o categoría de cliente
- Descuentos en tres niveles: por línea (manual, ingresable como porcentaje % o como monto fijo en RD\$ — el sistema calcula el otro valor automáticamente), por promoción programada (producto/categoría, con fecha de inicio y fin), y descuento global a factura con tope máximo configurable por rol
- El ITBIS va incluido en el precio final que se registra en la ficha del producto (precio con impuesto incluido, no calculado por encima) — el sistema descompone internamente ese precio en base imponible más ITBIS según la tasa configurada. En la factura, las líneas muestran el precio final que paga el cliente, y al pie se desglosa el ITBIS total contenido en la venta, tal como exige el comprobante fiscal
- Condiciones de pago: contado, crédito (validando límite de crédito del cliente antes de guardar la factura), y pago mixto (efectivo + tarjeta + transferencia en la misma factura)

- Retención de impuestos cuando el cliente es agente de retención (% de ISR/ITBIS retenido)
- Selección de tipo de comprobante fiscal (NCF/e-CF) según el tipo de cliente: consumo, crédito fiscal, gubernamental, régimen especial
- Anulación de factura con motivo obligatorio y reversión automática de inventario, CxC y caja — nunca borrado físico
- Devolución parcial por líneas específicas, no solo devolución de la factura completa
- Dos modos de venta: rápida (mostrador, sin cliente registrado) y completa (con cliente, crédito, dirección de entrega)
- Delivery con repartidor asignado, dirección, tiempo estimado y estado (pendiente/en ruta/entregado)
- Multi-moneda con tasa de cambio del día, congelada en el momento de facturar
- Comisión de vendedor calculada automáticamente por línea o por factura según el % configurado en su ficha, acumulada en un reporte de comisiones pendientes de pago
- Consulta rápida de precio y existencia sin necesidad de crear un documento, para atención en mostrador

Reglas de negocio críticas:

- No se factura por debajo de la existencia disponible salvo permiso explícito de "venta en negativo"
- Toda factura a crédito valida saldo disponible (límite – saldo actual) antes de permitir guardar
- Una factura anulada nunca reutiliza su número; queda visible como anulada en el historial

Reportes:

- Ventas por Período: filtrable por rango de fecha, sucursal, vendedor, cliente y tipo de comprobante; agrupable por día, semana o mes; muestra subtotal, descuentos, ITBIS y total neto
- Ventas por Vendedor: ranking por monto vendido y número de facturas en el periodo
- Ventas por Artículo: cantidad vendida e ingreso generado por producto, ordenable por más vendido o mayor margen
- Comisiones por Vendedor: comisión generada, pagada y pendiente por periodo, exportable para el proceso de pago
- Historial de Facturas y Anulaciones: estado, motivo de anulación cuando aplique, y usuario que anuló

- Margen de Beneficio por Factura: costo vs. precio de venta línea por línea, con % de margen y utilidad bruta
- Resumen de Cobros del Día: total facturado vs. total cobrado por efectivo, tarjeta, transferencia y crédito, para cruzar contra caja
- Productos Más y Menos Vendidos: ranking ascendente/descendente por cantidad o por ingreso
- Tiempo de Entrega (Delivery): promedio entre creación del pedido y entrega, por repartidor y por zona
- ITBIS Generado en Ventas: total cobrado en el periodo, desglosado por tasa, como insumo directo para la declaración mensual ante DGII

Módulo 2: Inventario y Almacenes

Objetivo: control físico y valorativo de existencias en tiempo real, en uno o varios almacenes/sucursales.

Funcionalidades obligatorias:

- Ficha de producto: código interno, uno o varios códigos de barra (presentaciones distintas del mismo ítem), unidad de medida base y unidades alternativas con factor de conversión (ej: caja = 24 unidades), tasa de ITBIS asignada (18%/reducida/exenta) y precio de venta con el ITBIS ya incluido — el sistema calcula y guarda por separado la base imponible y el impuesto contenido
- Kits/combo: producto compuesto por otros productos, que descuenta inventario de cada componente al vender el kit, no del kit como ítem independiente
- Múltiples almacenes con existencia independiente por almacén
- Transferencia entre almacenes (documento con origen/destino, afecta ambos en tiempo real)
- Ajuste de inventario (entrada o salida manual) con motivo obligatorio: conteo físico, merma, corrección de sistema
- Registro de averías/mermas como movimiento distinto al ajuste general, para reportar pérdida por daño separada de pérdida por error de conteo
- Control de lotes y fecha de vencimiento, configurable por producto (no obligatorio para todos)
- Alertas automáticas: stock mínimo alcanzado, stock máximo excedido, productos próximos a vencer (ventana configurable, ej. 30 días)

- Método de valoración configurable por producto o global: Promedio Ponderado (recalcula costo unitario en cada compra) o PEPS (mantiene capas de costo por lote de entrada)
- Kardex por producto: historial cronológico de entradas, salidas, saldo y costo, consultable por rango de fecha
- Conversión de producto (ej: 1 saco de 50kg en 50 unidades de 1kg) con trazabilidad del producto origen y destino
- Impresión de etiquetas de código de barra y precio, individual o en lote, para anaquel y para caja
- Listas de precio como configuraciones nombradas y reutilizables, asignables por sucursal y por categoría de cliente

Reportes que debe producir:

- Existencia por Almacén y Consolidada: cantidad disponible, comprometida en pedidos abiertos y disponible real, por almacén y a nivel de negocio
- Valorización de Inventario a Fecha: costo total según el método de valoración configurado, comparable entre dos fechas
- Kardex por Producto: movimientos cronológicos (entrada, salida, ajuste, transferencia) con saldo y costo tras cada movimiento, filtrable por fecha y tipo
- Reposición Sugerida: productos bajo su punto de reorden, con cantidad sugerida según consumo histórico
- Sobre-stock: productos con exceso de inventario, útil para promociones de liquidación
- Vencimientos Próximos: productos por lote dentro de la ventana de alerta, ordenados por urgencia
- Mermas y Averías: pérdida por daño en el periodo, valorizada al costo, por producto y almacén
- Bitácora de Movimientos: log completo de entradas, salidas, transferencias y ajustes con usuario y hora
- Rotación de Inventario: índice de rotación por producto o categoría ($\text{costo de ventas} \div \text{inventario promedio}$), para detectar baja rotación

Módulo 3: Compras y Proveedores

Objetivo: abastecimiento — desde la necesidad de compra hasta la actualización de costo e inventario.

Documentos:

- Orden de compra (compromiso con el proveedor; no afecta inventario)
- Recepción/entrada de mercancía (sí afecta inventario; puede ser parcial contra una orden de compra)
- Factura de compra (registra el costo y genera CxP si es a crédito)
- Liquidación de mercancía importada (distribuye flete, seguro y aranceles proporcionalmente entre los productos de una o varias entradas, recalculando el costo real)
- Nota de crédito/débito de compra (devolución a proveedor o ajuste de costo)

Funcionalidades obligatorias:

- Comparación de mejor costo histórico por proveedor para el mismo producto
- Recepción parcial de una orden de compra (si llega el 60% del pedido, el 40% queda pendiente)
- Actualización automática del costo del producto según el método de valoración configurado
- Registro del NCF del proveedor recibido, para deducción fiscal y reporte 606 de DGII
- Términos de compra: contado o crédito con días, con validación de vencimiento
- Presupuesto/cotización de compra sin compromiso, para comparar precios antes de ordenar
- Devolución a proveedor con reversión de inventario y generación de nota de crédito a favor

Reglas de negocio:

- Solo la entrada de mercancía mueve inventario; la orden de compra y el presupuesto son documentos de intención
- El costo del producto se actualiza únicamente con la entrada real, nunca con la orden de compra

Reportes:

- Historial de Compras: por proveedor y periodo, con estado (pagada, pendiente, parcial)
- Comparación de Mejor Costo: mismo producto entre distintos proveedores, con fecha de última compra y variación de precio
- Compras por Producto: cantidad comprada y costo acumulado en un periodo, para negociar volumen

- Órdenes de Compra Pendientes de Recepción: parcial o total, con porcentaje ya recibido
- Compras 606: reporte formateado para el envío mensual del formato 606 de compras a DGII

Módulo 4: Cuentas por Cobrar y Clientes

Objetivo: gestionar el crédito otorgado a clientes y su cobro.

Funcionalidades obligatorias:

- Ficha de cliente: límite de crédito, días de crédito por defecto, categoría (para lista de precio automática)
- Recibo de ingreso (cobro) aplicado a una o varias facturas específicas, no solo a un monto genérico contra el saldo total
- Pago parcial dejando balance abierto por factura individual, no promediado entre todas las facturas del cliente
- Nota de crédito a favor del cliente (devolución, descuento post-facturación, corrección de error)
- Nota de débito (cargo adicional: interés por mora, flete no facturado)
- Gestión de cobros: seguimiento de llamadas y gestiones de cobranza, con fecha de próximo contacto y notas de cada interacción
- Antigüedad de saldos (0-30, 31-60, 61-90, +90 días) para priorizar cobranza
- Bloqueo automático de nuevas facturas a crédito cuando el cliente supera su límite o tiene facturas vencidas más allá de X días configurables
- Estado de cuenta por cliente, exportable e imprimible

Reportes:

- Listado de CxC: saldo actual por cliente, filtrable por vendedor, sucursal o categoría
- Antigüedad de Saldos (Aging): tramos 0-30, 31-60, 61-90 y +90 días, con monto y % del total por tramo
- Facturas Vencidas: ordenadas por días de mora, con datos de contacto del cliente
- Gestión de Cobros: historial de contactos, próxima fecha de seguimiento y resultado de la última gestión
- Historial de Pagos: por cliente y por vendedor, para medir efectividad de cobranza

- Notas de Crédito y Débito Emitidas: motivo y monto, para controlar por qué se ajustó el saldo de un cliente
- Proyección de Cobros: monto esperado por periodo futuro según las fechas de vencimiento de las facturas a crédito

Módulo 5: Cuentas por Pagar

Objetivo: gestionar las obligaciones con proveedores y su pago oportuno.

Funcionalidades obligatorias:

- Registro automático del pasivo al confirmar una compra a crédito, sin paso manual adicional
- Programación de pagos con fecha de vencimiento y prioridad
- Pago a proveedor: efectivo, transferencia, o cheque — incluyendo cheque posdatado con seguimiento de cuándo se hace efectivo, algo muy usado en pagos B2B en RD
- Pago parcial contra una factura de compra específica, con balance abierto trazable
- Antigüedad de saldos por pagar
- Alertas de facturas próximas a vencer, para evitar mora o pérdida de descuento por pago pronto

Reportes:

- Listado de CxP: saldo por proveedor, filtrable por antigüedad o urgencia
- Antigüedad de Saldos por Pagar: tramos por días de mora, con monto por tramo
- Facturas Próximas a Vencer: días restantes, para priorizar pago y aprovechar descuentos por pago pronto
- Cheques Posdatados Pendientes: fecha de emisión, fecha de cobro, banco y estado
- Flujo de Pagos Proyectado: monto a pagar por semana o mes según vencimientos

Módulo 6: Caja y Tesorería

Objetivo: control del efectivo y equivalentes de efectivo, y su conciliación con lo que el sistema espera.

Funcionalidades obligatorias:

- Apertura de caja con fondo inicial registrado antes de la primera venta del día

- Cierre de caja: efectivo físico contado contra efectivo esperado (ventas en efectivo del turno + fondo inicial – gastos de caja chica pagados en efectivo), registrando automáticamente sobrante o faltante
- Caja chica independiente de la caja de ventas, con reposición periódica y comprobante de gasto obligatorio
- Movimientos manuales de caja (entrada/salida) con concepto obligatorio
- Transferencia entre caja y cuenta bancaria (depósito de efectivo)
- Conciliación bancaria: comparar movimientos del sistema contra el estado de cuenta real, marcando partidas conciliadas y detectando diferencias (cheques en tránsito, cargos bancarios no registrados)
- Soporte de múltiples cajas si el negocio tiene más de un punto de cobro

Reportes:

- Arqueo de Caja por Turno/Día: efectivo esperado vs. contado, diferencia y usuario responsable
- Historial de Sobrantes/Faltantes: acumulado por usuario y por caja, para detectar patrones
- Movimientos de Caja Chica: gasto por categoría/concepto, con comprobante adjunto
- Conciliación Bancaria: partidas conciliadas vs. pendientes, por cuenta y periodo
- Flujo de Caja Diario/Semanal: entradas y salidas de efectivo consolidadas de todas las cajas

Módulo 7: Contabilidad

Objetivo: consolidar en partida doble todo lo que ocurre en los módulos anteriores, sin que el usuario tenga que registrar asientos manuales para la operación normal.

Funcionalidades obligatorias:

- Catálogo de cuentas configurable, con cuentas mínimas: Caja, Bancos, Inventario, Clientes (CxP), Proveedores (CxP), Ingresos por ventas, Costo de ventas, Gastos operativos, ITBIS por pagar, ITBIS pagado (crédito fiscal), Capital/Patrimonio
- Generación automática de asiento contable detrás de cada operación: venta, compra, cobro, pago, ajuste de inventario, movimiento de caja
- Asientos manuales solo para casos sin módulo origen: depreciación, provisiones, corrección contable
- Libro diario y libro mayor consultables por cuenta y periodo

- Balance de comprobación (sumas y saldos)
- Estados financieros (Estado de Resultados y Balance General) generados a partir de los asientos, no capturados aparte
- Cierre de periodo mensual/anual que bloquea la edición de transacciones ya cerradas, salvo reapertura explícita con permiso elevado

Regla de diseño clave: el usuario del POS nunca ve "debe/haber" en su flujo normal — factura, cobra, compra, paga — y el sistema traduce eso a partida doble por debajo. Solo un perfil contable accede directamente al libro mayor y a los asientos manuales.

Roles, Permisos y Configuración General

Roles propuestos (definir esto ahora evita rehacer la seguridad después, aunque el sistema termine siendo mono-usuario en su primera versión):

1. **Administrador/Dueño** — acceso total: configuración de impuestos, catálogo contable, reapertura de periodos cerrados.
2. **Cajero/Vendedor** — factura, cobra, consulta inventario en solo lectura, no ve costos de producto, no accede a contabilidad ni a compras.
3. **Encargado de Inventario/Almacén** — ajustes de inventario, transferencias, recepción de mercancía, ve costos, no factura ni cobra.
4. **Comprador** — crea órdenes de compra y registra facturas de compra, no aprueba pagos.
5. **Contador** — solo lectura en todos los módulos operativos, acceso completo a contabilidad, cierre de periodos y asientos manuales.
6. **Cobrador/Gestor de cartera** — solo el módulo de CxC: recibos de ingreso, gestión de llamadas, no factura.

Permisos a nivel de acción, no solo de módulo: cada rol necesita permisos independientes para crear, editar, anular, ver costos (frente a solo ver precio de venta), aplicar descuentos por encima de un límite, y ver reportes financieros. Un cajero puede necesitar "crear factura" pero nunca "anular factura" — eso exige un rol superior o una autorización puntual.

Configuración general que esto requiere:

- Parámetros fiscales: tasas de ITBIS por categoría de producto, tipos de NCF/e-CF disponibles y su numeración

- Parámetros de negocio: días de crédito por defecto, límite de descuento por rol, ventana de alerta de vencimiento de inventario
- Bitácora de auditoría transversal — quién creó, editó o anuló qué documento y cuándo, en todos los módulos, no solo en facturación
- Multi-sucursal si aplica: cada sucursal con su propia caja e inventario, con reportes consolidados a nivel de negocio
- Configuración de impresoras y formatos de impresión: factura, tique y etiqueta de código de barra/precio